Institut Supérieur d'informatique et de Mathématique de Monastir		Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Recherche Université de Monastir
Responsable de cours : Dr. OMHENI Nizar	**Devoir Surveiller Machine Learning**	Duré Horaire : 1h / nb pages : 5
Auditoire : L3_INFO		Année Universitaire : 2024-2025

Question à choix multiples (20 points) :

Ecrivez sur vos feuilles d'examen la ou les réponses correctes pour les questions correspondantes.

1. **Dans une régression logistique, quelle est la sortie principale de l'algorithme ?**

   a) Une probabilité comprise entre 0 et 1
   b) Une valeur continue sans limite
   c) Une courbe quadratique
   d) Une droite passant par l'origine

2. **Dans la régression multiple, quel outil est utilisé pour évaluer l'importance de chaque variable indépendante ?**

   a) Le coefficient de détermination (R^2)
   b) Les coefficients β
   c) L'erreur quadratique moyenne
   d) Le taux d'apprentissage

3. **Quelle hypothèse est spécifique à la régression logistique mais pas à la régression linéaire ?**

   a) Les résidus doivent suivre une distribution normale
   b) La relation entre les variables doit être linéaire
   c) La variable cible est catégorique
   d) Les variables indépendantes doivent être continues

4. **Dans une régression linéaire simple, le modèle minimise généralement :**

   a) La probabilité d'erreur
   b) La somme des résidus au carré
   c) La divergence de Kullback-Leibler
   d) La fonction sigmoïde

5. **Quelle est la différence clé entre régression linéaire et régression logistique ?**

   a) La régression linéaire prédit des valeurs catégoriques, tandis que la régression logistique prédit des valeurs continues
   b) La régression logistique utilise une fonction sigmoïde, tandis que la régression linéaire utilise une fonction linéaire
   c) La régression linéaire est utilisée pour les problèmes de classification, tandis que la

régression logistique est utilisée pour les problèmes de régression
d) Les deux sont utilisées pour prédire des valeurs continues

6. **Lors de l'utilisation d'une régression linéaire simple, que représente la pente (β_1) ?**

a) L'ordonnée à l'origine
b) Le changement attendu dans la variable cible pour une unité d'augmentation de la variable indépendante
c) La probabilité de l'occurrence d'un événement
d) La somme des carrés des résidus

7. **Quel module Python est le plus couramment utilisé pour effectuer une régression linéaire ?**

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

a) numpy
b) pandas
c) sklearn
d) matplotlib

8. **Que fait le code suivant ?**

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
X = [[1], [2], [3], [4]]
y = [2.5, 3.6, 4.7, 5.8]
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
```

a) Il ajuste un modèle de régression linéaire multiple
b) Il ajuste un modèle de régression linéaire simple
c) Il ajuste un modèle de régression logistique
d) Il ajuste un modèle polynomial

9. **Quelle est la prédiction de ce code pour X = [[5]] ?**

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
X = [[1], [2], [3], [4]]
y = [2.5, 3.6, 4.7, 5.8]
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
prediction = model.predict([[5]])
```

a) 6.9
b) 6.8
c) 7.0
d) 7.1

10. Dans une régression multiple, comment prépare-t-on les données avec pandas ?

```
import pandas as pd
data = pd.DataFrame({
  'age': [25, 30, 35],
  'income': [50000, 60000, 70000],
  'expenses': [2000, 3000, 4000],
  'savings': [48000, 57000, 66000]
})
```

Quelle est la bonne séparation entre les variables indépendantes (X) et dépendantes (y) ?

a) `X = data[['age', 'income', 'expenses']], y = data['savings']`
b) `X = data[['savings']], y = data[['age', 'income', 'expenses']]`
c) `X = data['age', 'income', 'expenses'], y = data[['savings']]`
d) `X = data[['income', 'expenses']], y = data[['age']]`

11. Quelle fonction est utilisée pour calculer les coefficients dans une régression linéaire ?

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
X = [[1], [2], [3], [4]]
y = [2.5, 3.6, 4.7, 5.8]
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
print(model.coef_)
```

a) `model.intercept_`
b) `model.fit()`
c) `model.coef_`
d) `model.predict()`

12. Quel est l'objectif de ce code ?

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
X = [[2], [3], [5], [7], [9]]
y = [0, 0, 1, 1, 1]
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)
```

a) Prédire des valeurs continues pour une régression linéaire
b) Résoudre un problème de classification binaire
c) Résoudre un problème de régression multiple
d) Normaliser les données

13. Quelle fonction permet de prédire la probabilité d'appartenir à une classe ?

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)
probabilities = model.____(X_test)
```

a) `predict`
b) `score`
c) `predict_proba`
d) `coef_`

14. Quel sera le résultat de l'entraînement du modèle si X contient des valeurs catégoriques non encodées ?

```
X = [['rouge'], ['vert'], ['bleu']]
y = [0, 1, 1]
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
```

a) Le modèle sera correctement entraîné
b) Une erreur sera levée car les données doivent être numériques
c) Le modèle donnera des prédictions incorrectes mais sans erreur
d) Les valeurs catégoriques seront automatiquement encodées

15. Quelle méthode est utilisée pour normaliser les données avant une régression ?

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
X_normalized = scaler.fit_transform(X)
```

a) `fit()`
b) `transform()`
c) `fit_transform()`
d) `normalize()`

16. Que renvoie `model.score(X_test, y_test)` **?**

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)
accuracy = model.score(X_test, y_test)
```

a) La précision du modèle pour un problème de classification
b) Le coefficient de détermination (R^2)
c) La somme des erreurs au carré
d) Le biais du modèle

17. Quelle est la probabilité de classe prédite pour un point [1,2] avec ce modèle logistique ?

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
X = [[1, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 5]]
y = [0, 0, 1, 1]
model = LogisticRegression()
model.fit(X, y)
prob = model.predict_proba([[1, 2]])
```

a) Retourne une probabilité unique
b) Retourne un tableau avec les probabilités des classes 0 et 1
c) Retourne les coefficients du modèle
d) Retourne les valeurs continues prédites

18. Que renvoie `model.predict([[6]])` avec le modèle du code suivant ?

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np
X = np.array([[1], [2], [3], [4]])
y = np.array([3, 7, 11, 15])
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
```

a) 19
b) 23
c) 21
d) Une erreur car les données n'ont pas été normalisées

19. Dans une régression multiple, pourquoi utilise-t-on `train_test_split` ?

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

a) Pour évaluer la performance du modèle sur des données invisibles
b) Pour réduire le surajustement en réduisant la taille de l'ensemble de données
c) Pour normaliser les données avant l'entraînement
d) Pour sélectionner uniquement les variables pertinentes

20. Quelle est la probabilité prédite pour X=2.5 appartient à la classe y=1 dans le code suivant ?

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
import numpy as np
X = np.array([[1], [2], [3], [4]])
y = np.array([0, 0, 1, 1])
model = LogisticRegression()
model.fit(X, y)
probability = model.predict_proba([[2.5]])[0][1]
```

a) Une probabilité proche de 0
b) Une probabilité proche de 0.5
c) Une probabilité proche de 1
d) Une erreur car le modèle ne peut pas prédire des probabilités